12

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу

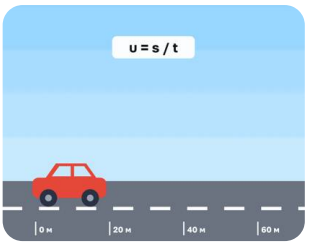
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алматыдан Астанаға дейін көлікпен 12 сағатта жеттік, жол бойы тоқтадық та, жүйіттік те. Жылдамдығымыз қандай болды? Бір санмен қалай сипаттаймыз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жылдамдық	**А.** $\upsilon_{орт} = (s_1 + s_2 + \ldots) / (t_1 + t_2 + \ldots)$ – барлық жол барлық уақытқа бөлінеді.
2. Орташа жылдамдық	**Б.** Орташа жылдамдық жалпы жағдайда жылдамдықтардың орташа арифметигіне тең емес.
3. Жылдамдық және орташа жылдамдық формулалары	**В.** υ = s / t, бірлігі м/с (км/сағ).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **v = 5 м/с, t = 1 мин. Жол:**
   - (A) 5 м
   - (B) 60 м
   - (C) 300 м
   - (D) 12 м

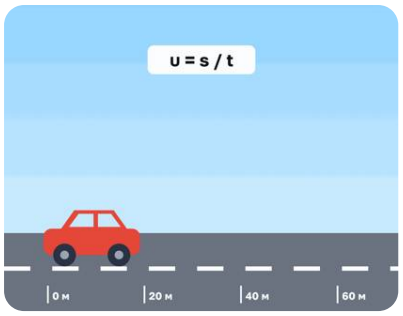
2. **72 км/сағ неше м/с?**
   - (A) 36 м/с
   - (B) 20 м/с
   - (C) 7,2 м/с
   - (D) 72 м/с

3. **Велосипедші 30 мин ішінде 9 км жүрді. Жылдамдығы:**
   - (A) 4,5 км/сағ
   - (B) 30 км/сағ
   - (C) 18 км/сағ
   - (D) 9 км/сағ

4. **Бірқалыпты қозғалыста s(t) графигі қандай?**
   - (A) Гипербола
   - (B) Шеңбер
   - (C) Түзу сызық
   - (D) Парабола

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жаяу адам 30 минутта 2,7 км жүрді. Жылдамдығын м/с-пен есепте.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Велосипедші 20 мин 5 м/с жылдамдықпен, кейін 10 мин 8 м/с жылдамдықпен жүрді. Орташа жылдамдығын тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Автомобиль жолдың бірінші жартысын 60 км/сағ, екінші жартысын 40 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Орташа жылдамдығы 50 км/сағ па? Есептеп дәлелде.

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- **A** §9 оқу; 4 есеп шығару.
- **B** Мектепке баратын жолдағы орташа жылдамдығыңды есептеу.
- **C** Олимпиада: жолдың үштен бірі υ_1, қалғаны υ_2 болғанда орташа жылдамдық формуласын шығару.

Мұғалімге: жауаптар

Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: υ = 2700 м / 1800 с = 1,5 м/с.

В деңгейі: s = 6000 + 4800 = 10 800 м; t = 1800 с; $\upsilon_{орт}$ = 6 м/с.

С деңгейі: $\upsilon_{орт} = 2\upsilon_1\upsilon_2/(\upsilon_1+\upsilon_2)$ = 48 км/сағ ≠ 50 км/сағ.